

Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Fiche de révision – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Supprimer les parenthèses

L'essentiel

★ Supprimer des parenthèses ★

Devant un + : on ne change rien.

$a+(b+c)=a+b+c$

$a+(b-c)=a+b-c$

Devant un − : on change *tous* les signes.

$a-(b+c)=a-b-c$

$a-(b-c)=a-b+c$

Pourquoi ? $-(b+c)=(-1)\times(b+c)$: c'est la distributivité de la notion 1 avec $k=-1$.

4 exemples types, pas à pas

✍ Devant un +, devant un −

$A=5+(x+3)$
$=5+x+3$ *devant + : on recopie*
$=x+8$

$B=9-(x+4)$
$=9-x-4$ *devant − : tout se retourne*
$=5-x$

$C=3x-(x-6)$
$=3x-x+6$ $-(-6)$ *devient* $+6$
$=2x+6$

$D=-(-2x+5)+7$
$=2x-5+7$ *même le 1er terme*
$=2x+2$

☞ Un − et un facteur dans la même expression

$E=3(2x+1)-(6-x)$
$=6x+3-6+x$ *distribuer, retourner*
$=7x-3$ *réduire*

Vérification avec $x=1$:
Départ : $3\times3-(6-1)=9-5=4$
Résultat : $7\times1-3=4$ ✔ même valeur.

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$7-(x+2)=7-x+2$	Le signe du 2e terme n'a pas été changé.	$5-x$
$-(x-4)=-x-4$	Le − transforme aussi -4 en $+4$.	$-x+4$
$10-(3-x)=7-x$	$-(-x)=+x$: il faut changer ce signe aussi.	$7+x$
$5+(x-1)=5+x+1$	Devant un +, on ne change **aucun** signe.	$x+4$



Le conseil du magicien : entoure le − devant la parenthèse, puis compte : il doit y avoir **autant de signes changés** que de termes dans la parenthèse. Vérifie ensuite avec $x=1$.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Supprimer les parenthèses, puis réduire ★☆☆☆ ★★☆☆

1. $7 + (x + 2)$
2. $4x + (3 - x)$
3. $10 - (x + 3)$
4. $2x - (5 - x)$
5. $-(x - 4) + x$
6. $8 - (-3x + 2)$

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

7. $6 - (x - 2) = \ldots$ ☐ $4 - x$ ☐ $8 - x$ ☐ $4 + x$ ☐ $8 + x$
8. $-(a + b) = \ldots$ ☐ $-a + b$ ☐ $-a - b$ ☐ $a - b$ ☐ $a + b$

Exercice 3 — Calcul mental ★★★☆

9. $573 - (73 + 200) = \ldots\ldots\ldots\ldots$
10. $1\,000 - (400 - 25) = \ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 4 — Comme au brevet ★★★★

Situation fictive. Un club sportif de Cany-Barville emmène 3 jeunes faire du kayak à Veulettes-sur-Mer. Recettes : 3 participations de x € et un don de 7 €, soit $(3x + 7)$ €. Dépenses : 3 locations à x € avec une remise de 7 €, soit $(3x - 7)$ €. Léa, la trésorière, affirme : « Quel que soit x, le bénéfice $(3x + 7) - (3x - 7)$ est toujours le même. »

11. Calculer ce bénéfice pour $x = 10$.
12. Léa a-t-elle raison ? Justifier en supprimant les parenthèses.

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
supprimer des parenthèses précédées d'un + : $5 + (x + 3) = x + 8$	☐	☐	☐
supprimer des parenthèses précédées d'un − : $9 - (x + 4) = 5 - x$	☐	☐	☐
changer **tous** les signes, même le premier : $-(-2x + 5) = 2x - 5$	☐	☐	☐
traiter une expression avec un facteur et un − : $3(2x + 1) - (6 - x)$	☐	☐	☐
vérifier mon résultat en remplaçant x par une valeur	☐	☐	☐

Réponses. 1. $x + 9$ 2. $3x + 3$ 3. $7 - x$ 4. $3x - 5$ 5. 4 6. $3x + 6$ 7. $8 - x$ 8. $-a - b$ 9. 300 10. 625
11. $37 - 23 = 14 \in$ 12. Oui : $3x + 7 - 3x + 7 = 14 \in$ pour tout x